

生 物

# 京都大学 生物 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 発生形態形成 + 生態学 + 進化系統

2026年5月27日

高校3年～既卒 (京都大学 理学部・医学部・農学部志望)

生物 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

## 第 1 問

ショウジョウバエ (*Drosophila melanogaster*) の初期発生における体軸形成と体節形成に関する以下の実験と観察について読み、設問に答えよ。

【実験 1】 野生型 *Drosophila* の未受精卵では、母親の卵巣で前極端に *bicoid* mRNA が、後極端に *nanos* mRNA が局在して蓄えられている。受精後、これらの mRNA は翻訳されて Bicoid タンパク質は卵の前方から後方へ、Nanos タンパク質は後方から前方へ、それぞれ濃度勾配を形成する。

【実験 2】 *bicoid* 遺伝子を母親で欠損させた変異卵 (*bicoid*<sup>-</sup> 母性) では、孵化した幼虫は前方の頭部と胸部構造をすべて欠き、両端が後方構造 (尾部様構造) からなる「双尾胚」が形成された。一方、*bicoid* mRNA を変異卵の前極に人工的に注入すると、正常な前後軸を持つ幼虫が回復した。

【実験 3】 体節形成期に観察される 3 種類の分節遺伝子群 (gap 遺伝子・pair-rule 遺伝子・segment polarity 遺伝子) の発現パターンを胚で in situ ハイブリダイゼーションで調べたところ、表 1 のように広いブロック → 7 本縞 → 14 本縞と段階的に細分化されることが確認された。

| 遺伝子群             | 代表例                                          | 発現パターン    | 順序   |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|------|
| gap              | <i>hunchback</i> *, <i>Krüppel</i> *         | 数本の広いブロック | 1 番目 |
| pair-rule        | <i>even-skipped</i> *, <i>fushi tarazu</i> * | 7 本の縞     | 2 番目 |
| segment polarity | <i>engrailed</i> *, <i>wingless</i> *        | 14 本の縞    | 3 番目 |

【実験 4】 ホメオティック遺伝子 *Antennapedia*\* (*Antp*\*) が頭部で異所発現する変異体では、本来触角が形成されるべき位置に第 2 胸節脚が形成された。

(1) 実験 1・2 の結果から、Bicoid タンパク質が果たす役割を「モルフォゲン」の概念に言及して 100 字以内で説明せよ。

(2) 実験 2 で *bicoid*<sup>-</sup> 母性変異卵に正常な mRNA を注入すると軸が回復した事実は、*bicoid*\* が\*\*母性効果遺伝子\*\*であることを示す。「母性効果遺伝子」と「接合体遺伝子」の違いを 80 字以内で論じよ。

(3) 実験 3 の体節形成カスケードにおいて、3 段階の分節遺伝子群が「広いブロック → 7 本縞 → 14 本縞」と細分化されていく分子論理を、転写因子の階層的制御の観点から 120 字以内で説明せよ。

← **重要** モルフォゲン  
= 濃度勾配で位置情報を伝える物質  
(Wolpert 概念)

← **母性**  
*bicoid*\*/*nanos*\* =  
母性効果遺伝子 (子の  
遺伝子型では救済不可)

← **カスケード** Bicoid  
→ gap → pair-rule  
→ segment polarity  
→ ホメオティック

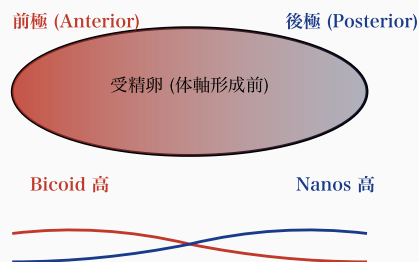
← **ホメオ** ホメオボックス = DNA 結合ドメイン (60 アミノ酸)

← **Antp** *Antp*\* 異所  
発現 → 触角位置に脚  
(体節アイデンティティ置換)

(4) 実験 4 のような変異を「ホメオティック変異」と呼ぶ。ホメオティック遺伝子産物の機能と、それが体節アイデンティティを決定するしくみを 100 字以内で論じよ。

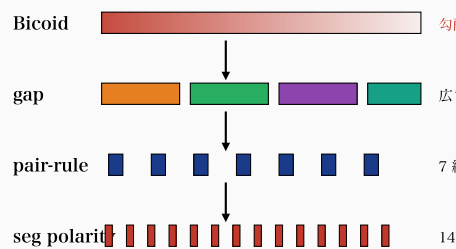
(35点)

[ショウジョウバエ初期胚 + Bicoid 勾配]



ショウジョウバエ初期胚 + Bicoid (赤) /  
Nanos (青) の対向勾配

[体節形成カスケード]



転写因子カスケードで空間解像度が倍化  
→ ホメオティック遺伝子で各体節の運命決定

分節遺伝子カスケード: gap→pair-rule→segment polarity

[解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 第 2 問

生物多様性と群集生態学に関する以下のデータと観察について読み、設問に答えよ。

【データ 1】 ある森林群集 A と農地由来の群集 B で植物種を 100 個体ずつ採取し、種ごとの個体数を記録した。

| 種   | 群集 A 個体数 | 群集 B 個体数 |
|-----|----------|----------|
| 種 1 | 20       | 80       |
| 種 2 | 20       | 10       |
| 種 3 | 20       | 5        |
| 種 4 | 20       | 3        |
| 種 5 | 20       | 2        |
| 合計  | 100      | 100      |

Shannon-Wiener 多様性指数  $H' = -\sum_i p_i \ln p_i$  (ここで  $p_i$  は種  $i$  の相対頻度) で評価せよ。

【データ 2】 半径 1 km 圏内の 3 つの林区画 X・Y・Z で観察された種の集合は  $X = \{a,b,c,d\}$ ・ $Y = \{c,d,e,f\}$ ・ $Z = \{e,f,g,h\}$  であり、3 区画合算 ( $\gamma$  多様性) の総種数は 8 種であった。

【データ 3】 Tilman (1996) はミネソタの草原 168 区画で 11 年間にわたって観察し、植物種数 (多様性) と一次生産量の年変動の小ささ (安定性) との間に **正の相関** があることを報告した。

【データ 4】 中規模攪乱仮説 (intermediate disturbance hypothesis) によれば、攪乱頻度・強度が中程度のとき種多様性が最大となり、攪乱が弱すぎても強すぎても多様性は低下する。

(1) データ 1 の群集 A・B それぞれの Shannon-Wiener 指数  $H'$  を計算 (小数第 2 位まで)、結果を比較して \*\*「種数が同じでも多様性が異なる理由」\*\* を均等度 (evenness) の概念から 100 字以内で論じよ。 $\ln 5 = 1.61, \ln 10 = 2.30, \ln 20 = 3.00$  を用いてよい。

(2) データ 2 から  $\alpha$  多様性 (区画内平均)・ $\beta$  多様性 (区画間相違度)・ $\gamma$  多様性 (全域) の値を求め、3 種類の多様性指標の生態学的意味を 100 字以内で説明せよ。

(3) データ 3 の Tilman 仮説について、種多様性が高い群集の安定性が高い分子論的・生態学的理由 2 つを 120 字以内で論じよ。

← **公式**  $H' = -\sum p_i \ln p_i$  (Shannon-Wiener)

← **均等度** evenness  
 $E = H' / \ln S$  (0~1)

←  **$\alpha/\beta/\gamma$**   $\alpha$ =区画内 /  $\beta$ =区画間 /  $\gamma$ =全域 (Whittaker 1972)

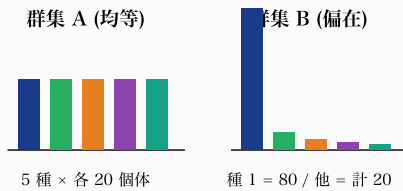
← **Tilman** 多様性 ↑  
→ 一次生産安定性 ↑  
(相補性 + 保険)

← **中規模** 中程度の攪乱で多様性最大 (Connell 1978)

(4) データ 4 の中規模攪乱仮説と生態系サービスの維持を関連付け、保全生態学的に「適度な攪乱が必要な理由」を 100 字以内で論じよ。

(35点)

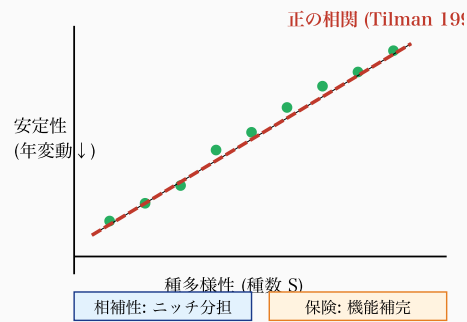
#### [均等度の違い: 群集 A vs B]



同じ 5 種でも均等度 (evenness) が異なれば 変動  
(最大値 = 種数の自然対数)

Shannon-Wiener 指数: 均等度が決め手

#### [Tilman 仮説: 多様性 vs 安定性]



Tilman 仮説: 多様性 ↑ → 安定性 ↑ (2 機構)

#### [解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 第 3 問

分子進化と系統推定に関する以下のデータと考察について読み、設問に答えよ。

【データ 1】ヘモグロビン  $\alpha$  鎖 (141 アミノ酸残基) のアミノ酸置換数を、ヒトとの比較で 4 種の脊椎動物について調べた結果を表 1 に示す。化石記録から推定される分岐年代もあわせて示す。

| 種      | ヒトとの置換数 | 分岐年代 ( $\times 10^6$ 年前) |
|--------|---------|--------------------------|
| チンパンジー | 0       | 6                        |
| アカゲザル  | 4       | 25                       |
| ウマ     | 18      | 80                       |
| ニワトリ   | 35      | 300                      |

【データ 2】木村資生 (1968) が提唱した中立進化説によれば、分子進化の大部分は自然選択に対して中立な突然変異の遺伝的浮動による固定で説明され、その置換速度は集団サイズによらず突然変異率  $\mu$  のみで決まり、 $K = 2\mu t$  (ここで  $K$  は 1 遺伝子座あたりの置換数、 $t$  は時間) の関係が成立する。

【データ 3】同じヘモグロビン分子のアミノ酸置換速度と機能制約の関係を調べたところ、表 2 のような傾向が見られた。

| 分子部分      | 機能制約        | 置換速度 ( $\times 10^{-9}$ /site/year) |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| ヘム結合部位    | 高 (酸素運搬に必須) | 0.1                                 |
| サブユニット境界  | 中           | 0.4                                 |
| 分子表面      | 低 (溶媒接触)    | 1.4                                 |
| フィブリノペプチド | 極低 (切断後排出)  | 9.0                                 |

(1) データ 1 から、ヘモグロビン  $\alpha$  鎖の \*\*アミノ酸置換数\*\* を縦軸・\*\*分岐年代\*\* を横軸にプロットすると \*\*直線関係\*\* が得られる。この観察を「分子時計仮説」として説明し、推定される置換速度 (置換数 / 100 万年) を計算して 100 字以内で論じよ。

(2) データ 2 の中立進化説について、 $K = 2\mu t$  が \*\*集団サイズ  $N$  に依存しない\*\* 理由を、有効集団内に生じる中立変異の \*\*新規発生率\*\* と \*\*固定確率\*\* の積から導いて 120 字以内で説明せよ。(有効集団サイズを  $N$ 、固定確率  $= 1/2N$  とする。)

← **公式**  $K = 2\mu t$  (中立変異の置換数)

← **Kimura** 中立説 (1968): 進化大部分が遺伝的浮動による

← **固定確率** 中立変異の固定確率  $= 1/(2N)$  (二倍体)

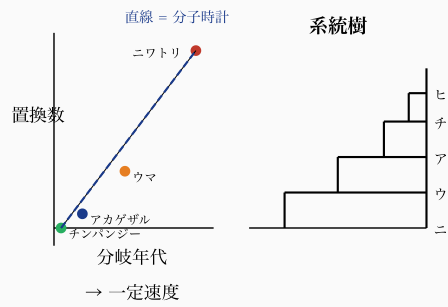
← **分子時計** 同一遺伝子の置換速度は系統を通じて一定

← **機能制約** 制約 高 → 有害変異 多 → 中立変異 少 → 速度 遅

(3) データ 3 の機能制約と置換速度の負の相関を、中立進化説の枠組みで 100 字以内で論じよ。

(30点)

[分子時計 + 系統樹]



分子時計: 置換数  $\propto$  分岐年代 + 系統樹推定

[機能制約 vs 置換速度]

| 部位          | 機能制約 | 速度  |
|-------------|------|-----|
| ヘム結合        | 高    | 0.1 |
| サブユニット境界    | 中    | 0.4 |
| 分子表面        | 低    | 1.4 |
| フィブリノゲンペプチド | 極低   | 9.0 |

機能制約  $\uparrow \rightarrow$  中立変異  $\downarrow \rightarrow$  置換速度  $\downarrow$  (中立説で説明)

中立進化説: 機能制約  $\uparrow \rightarrow$  置換速度  $\downarrow$

[解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---